

PROJEKT DOKUMENTÁCIÓ: WINDOWS SERVER ÉS KLIENS INTEGRÁCIÓ

Készítette: Balogh Dávid,

Dátum: 2026.01.11,

Verzió: 1.0,

Környezet: Oracle VirtualBox

1. BEVEZETÉS

A projekt célja egy izolált laboratóriumi környezet létrehozása VirtualBoxban, ami szimulál egy vállalati hálózat egy kis szeletét. A rendszer egy Windows Server 2022 alapú Domain Controller-ből és egy Windows 11 kliensből áll. A cél az Active Directory szolgáltatás felépítése, felhasználók kezelése és központi szabályok (GPO) beállítása.

2. HÁLÓZATI TOPOLOGIA:

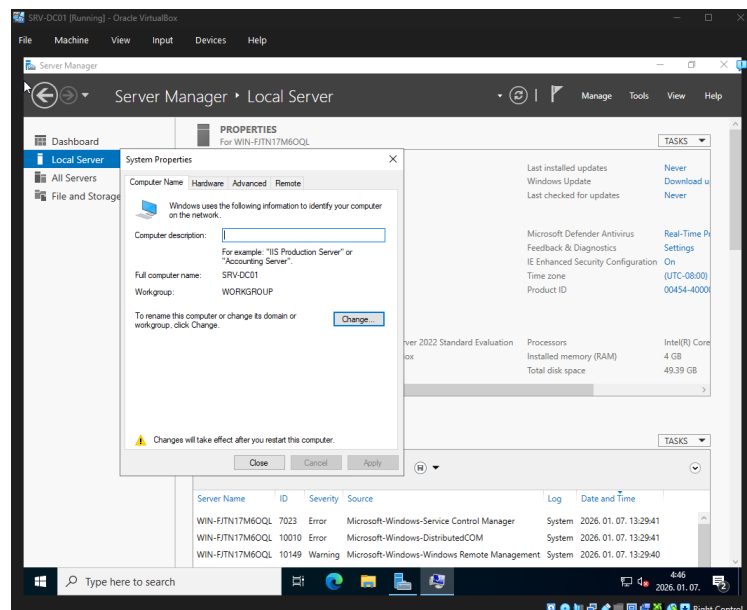
- Virtualizációs szoftver: Oracle VirtualBox
- Hálózati beállítás: Internal Network vagy NAT Network
- Eszközök listája:
 - SRV-DC01(Szervergép) - Windows Server 2022-Domain Controller, DNS - IP: 10.0.2.1
 - CLI-WIN11(Kliens) - Windows 11 Enterprise – Domain Kliens – DHCP/Statikus

3. SZERVER KONFIGURÁCIÓ

3.1 IP CÍM ÉS GÉPNÉV BEÁLLÍTÁS

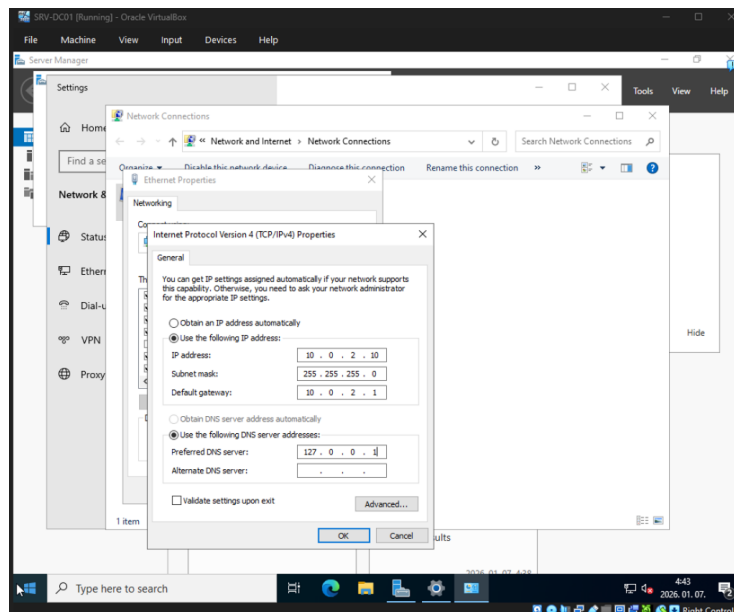
A szerver telepítése után az első lépés a statikus IP cím és a gépnév beállítása, mivel a domain controller-nek fix címmel kell rendelkeznie.

- Gép átnevezése: Szerver új neve SRV-DC01 (1. ábra)



1. ábra Szerver átnevezése SRV-DC01-re

- IP Konfiguráció (2. ábra):
 - IP cím: 10.0.2.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - DNS szerver: 127.0.0.1

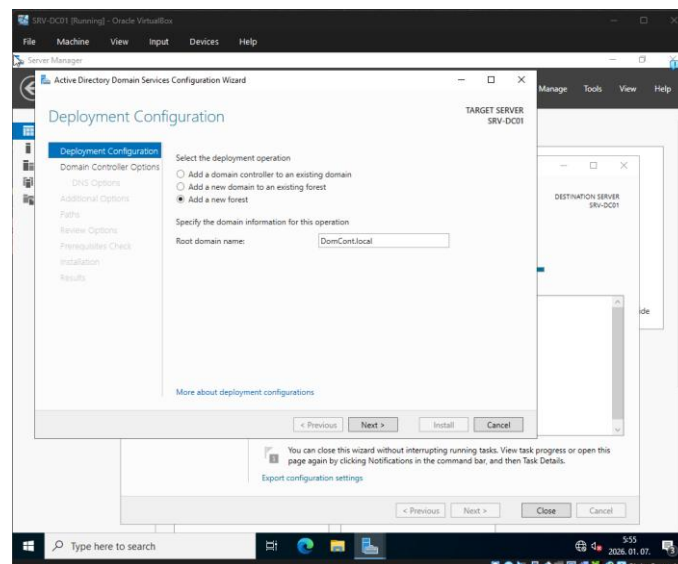


2. ábra IP cím beállítása szerver gépen

3.2 ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICE (AD DS) TELEPÍTÉSE

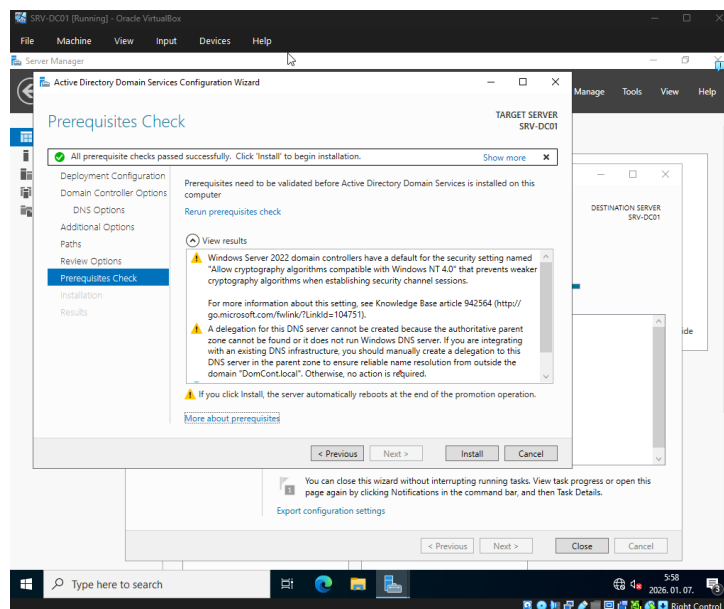
A Server Manager-en keresztül hozzáadásra került az AD DS szerepkörök.

- Promotion: A szerver előléptetése Domain Controller szerepbe.
- Új Forest létrehozása:
 - Root domain name: DomCont.local (3. ábra)



3. ábra Domain Controller szerep beállítása

- Előfeltételek ellenőrzése: A rendszer sikeresen átmegy az ellenőrzésen (4. ábra).



4. ábra Sikeres beállítása a Domain Controller-ben

4. ACTIVE DIRECTORY FELTELEPÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÓK

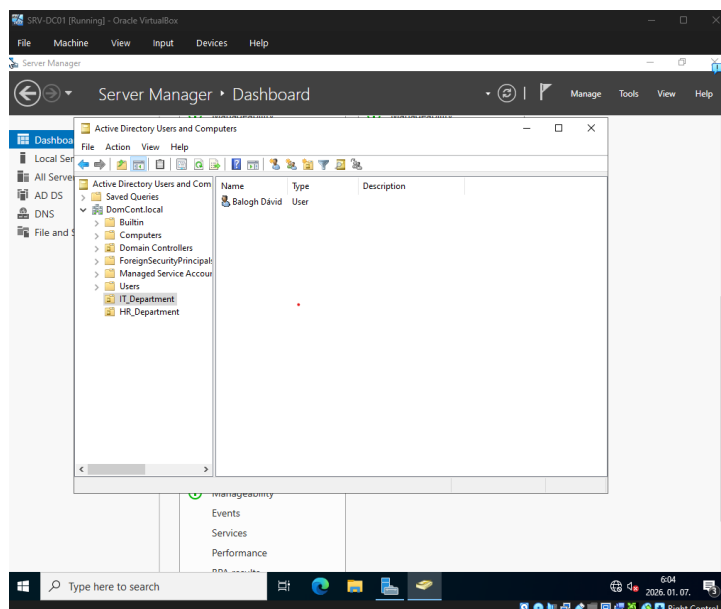
- A Domain létrejött, ezután kialakításra kerültek a szervezeti struktúra.

4.1 SZERVEZETI EGYSÉGEK

- Létrehozásra kerültek a részlegeknek megfelelő konténerek a jobb láthatóság és a GPO-k célzott alkalmazása érdekében.
- Létrehozott OU-k: IT_Department, HR_Department.

4.2 FELHASZNÁLÓK FELVÉTELE

- Teszt felhasználó létrehozása az IT részlegen: Balogh Dávid (5. ábra).



5. ábra Userok létrehozása

5. GROUP POLICY ÉS FÁJLMEGOSZTÁS

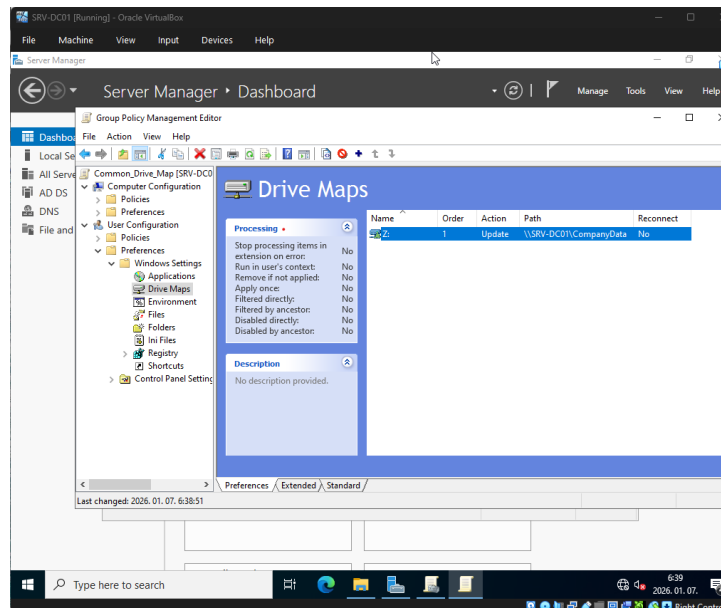
A cél egy közös meghajtó (Z:) automatikus csatolása a kliensek számára bejelentkezéskor.

5.1 FÁJLMEGOSZTÁS

A szerveren létrehozásra kerül egy megosztott mappa (pl: C:\CompanyData), megfelelő jogosultságokkal.

5.2 DRIVE MAP GPO LÉTREHOZÁSA

- GPO neve: Common_Drive_Map
- Beállítás helye: User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drive Maps.
- Konfiguráció (6. ábra):
 - Action: Update
 - Location: [\\SRV-DC01\CompanyData](#)
 - Drive Letter: Z:



6. ábra Közös meghajtó létrehozása

6. KLIENS INTEGRÁCIÓ (WINDOWS 11)

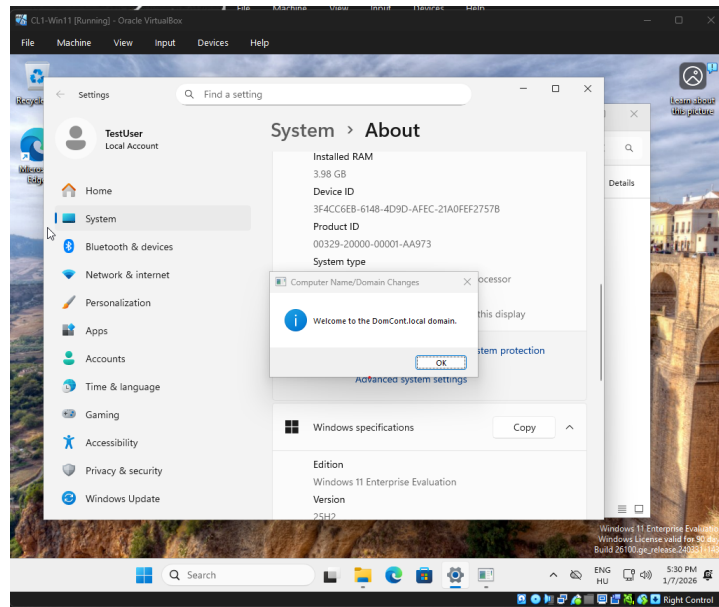
A kliens gép csatlakoztatása a DomCont.local domain-hez.

6.1 KLIENS HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSA

A kliens DNS szerverének a 10.0.2.10-es címre kell mutatnia, hogy fel tudja oldani a domain nevet.

6.2 DOMAIN CSATLAKOZÁS

- A kliens sikeresen csatlakozott a domain-hez (7. ábra).

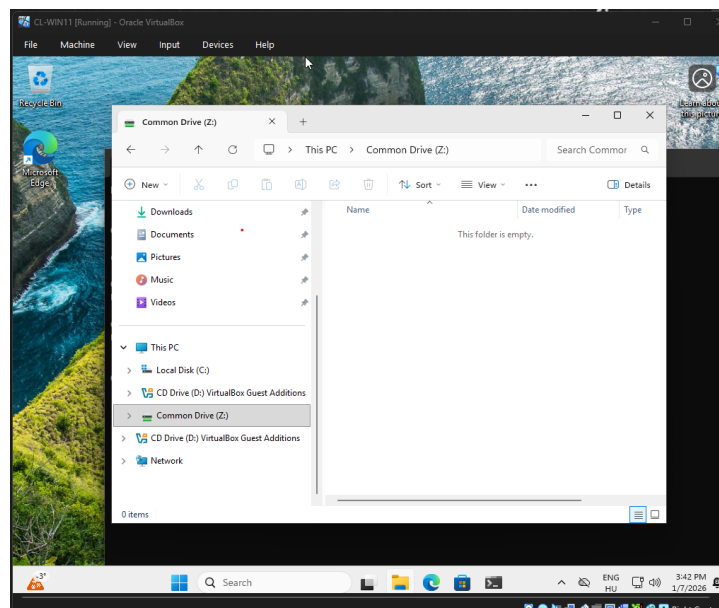


7. ábra Kliens gép összekötés

7. TESZTELÉS ÉS EREDMÉNYEK

A konfiguráció sikerességének ellenőrzése a kliens oldalon.

- Bejelentkezés: Sikeres bejelentkezés a domain felhasználóval (balogh.david@DomCont.local és a jelszó párossal)
- GPO érvényesülése: A kliens gép megnyitásakor és sikeres bejelentkezés esetén a Z: meghajtónak (Common Drive) automatikusan láthatóvá kell válnia (8. ábra).



8. ábra Kliens gép közös meghajtó ellenőrzése

PROJECT DOCUMENTATION: WINDOWS SERVER AND CLIENT INTEGRATION

Prepared by: Dávid Balogh

Date: January 11, 2026

Version: 1.0

Environment: Oracle VirtualBox

1. INTRODUCTION

The goal of the project is to create an isolated laboratory environment in VirtualBox, which simulates a small slice of a corporate network. The system consists of a Windows Server 2022-based Domain Controller and a Windows 11 client. The primary objective is to build the Active Directory service, manage users, and configure central rules via Group Policy Objects (GPO).

2. NETWORK TOPOLOGY

- **Virtualization software:** Oracle VirtualBox
- **Network setting:** Internal Network or NAT Network
- **List of Devices:**
 - **SRV-DC01 (Server machine)** - Windows Server 2022 - Domain Controller, DNS - IP: 10.0.2.1
 - **CLI-WIN11 (Client)** - Windows 11 Enterprise – Domain Client – DHCP / Static

3. SERVER CONFIGURATION

After installing the server, the first step is to set a static IP address and hostname, as the domain controller must have a fixed address to function correctly within the network.

- **Renaming machine:** New server name SRV-DC01

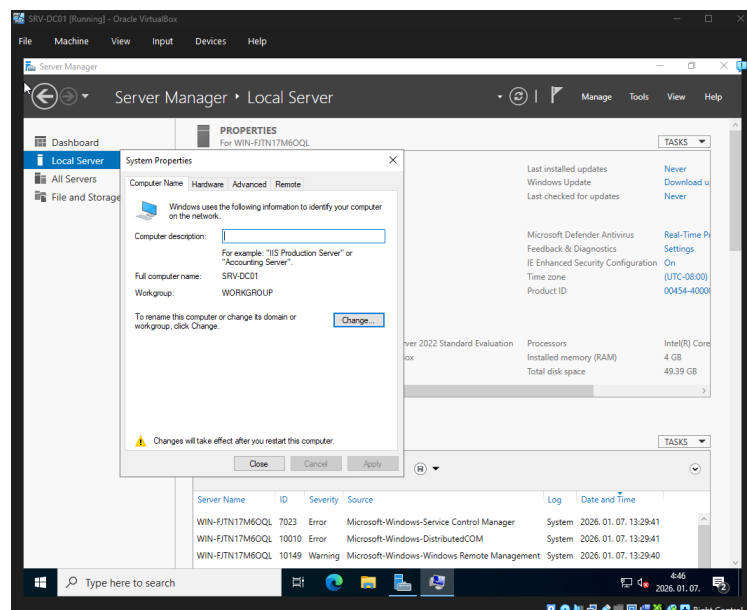


Figure 1: Renaming the server to SRV-DC01

- IP Configuration
 - **IP address:** 10.0.2.10
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.0
 - **DNS server:** 127.0.0.1

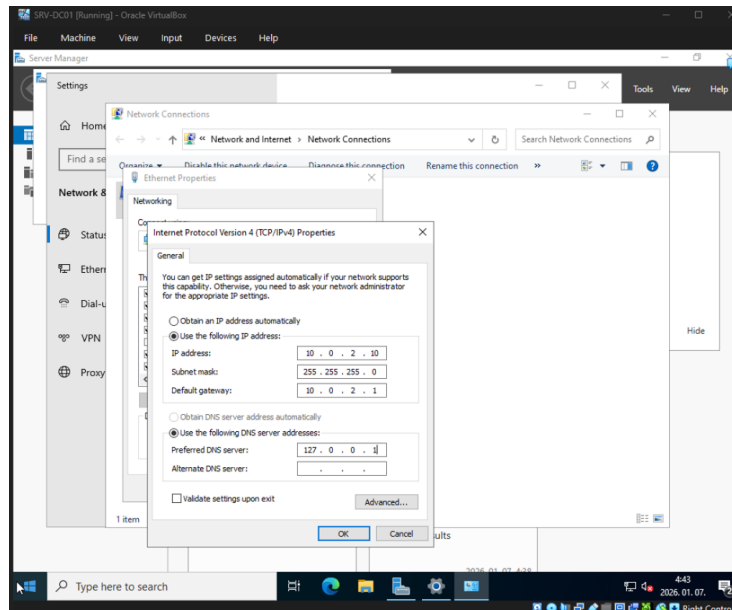


Figure 2: Setting the IP address on the server machine

3.2 INSTALLING ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES (AD DS)

The AD DS roles were added via the Server Manager dashboard.

- **Promotion:** Promoting the server to a Domain Controller role.
- **Creating a new Forest:** Root domain name: DomCont.local

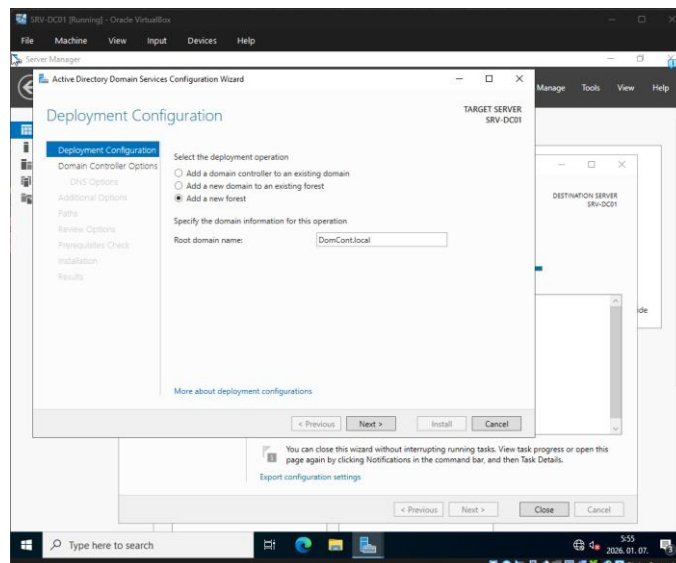


Figure 3: Setting the Domain Controller role

- **Prerequisite check:** The system successfully passed the preliminary checks for domain controller promotion.

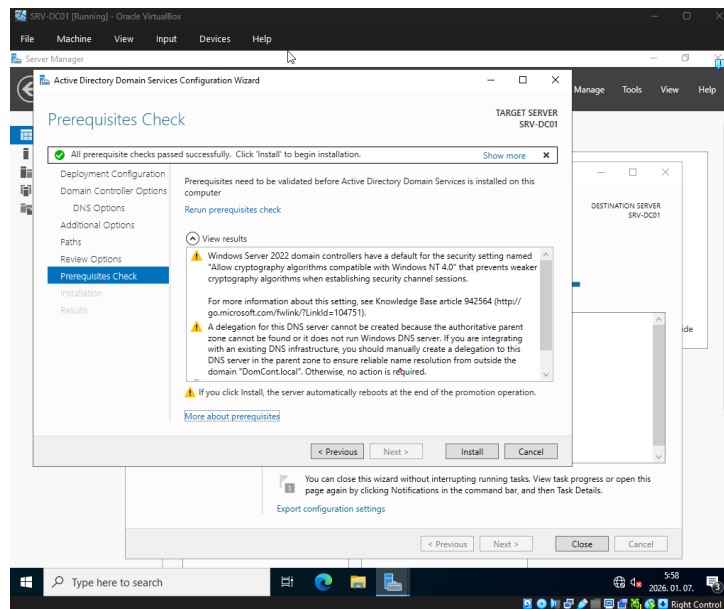


Figure 4: Successful setup of the Domain Controller

4. ACTIVE DIRECTORY INSTALLATION AND USERS

Once the Domain was created, the organizational structure was established to logically separate different business units.

4.1 ORGANIZATIONAL UNITS (OU)

Containers corresponding to the departments were created for better visibility, management, and targeted application of Group Policy Objects (GPOs).

- **Created OUs:** IT_Department, HR_Department

4.2 ADDING USERS

A test user was created within the IT department: Dávid Balogh.

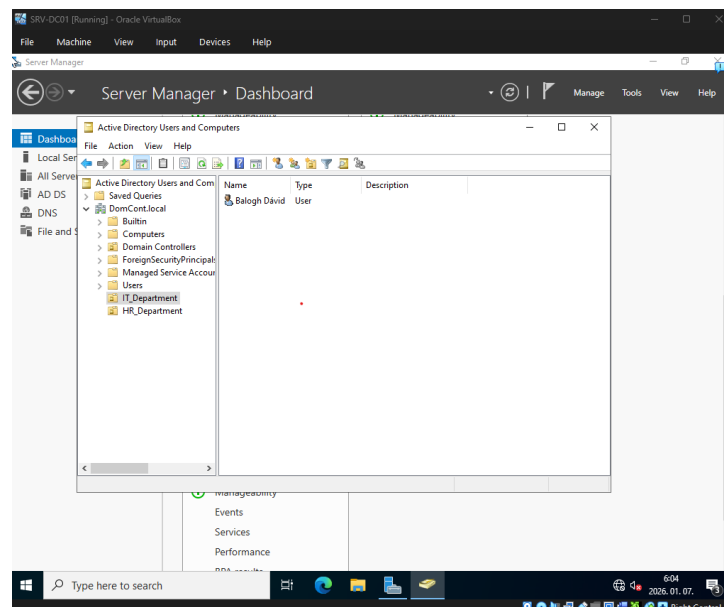


Figure 5: Creating users in Active Directory Users and Computers

5. GROUP POLICY AND FILE SHARING

The goal is to automatically map a shared network drive (Z:) for clients upon successful login.

5.1 FILE SHARING

A shared folder (e.g., C:\CompanyData) is created on the server with the appropriate read/write permissions applied for domain users.

5.2 CREATING DRIVE MAP GPO

- **GPO name:** Common_Drive_Map
- **Location of setting:** User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drive Maps

CONFIGURATION DETAILS:

- **Action:** Update
- **Location:** \\SRV-DC01\CompanyData
- **Drive Letter:** Z:

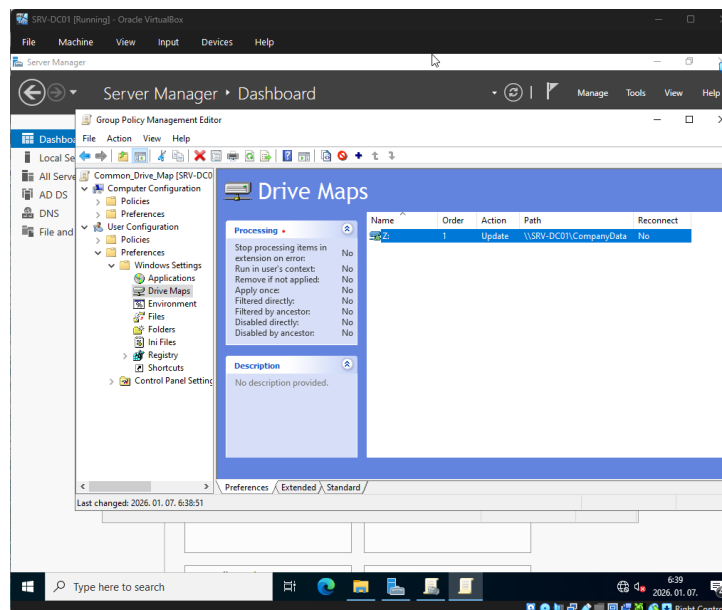


Figure 6: Creating a shared drive map via GPO

6. CLIENT INTEGRATION (WINDOWS 11)

The next phase involves connecting the client machine to the newly established DomCont.local domain.

6.1 CLIENT NETWORK CONFIGURATION

The client's primary DNS server must point to the 10.0.2.10 address so it can successfully resolve the domain name.

6.2 DOMAIN JOIN

The client successfully joined the domain after providing the necessary administrative credentials.

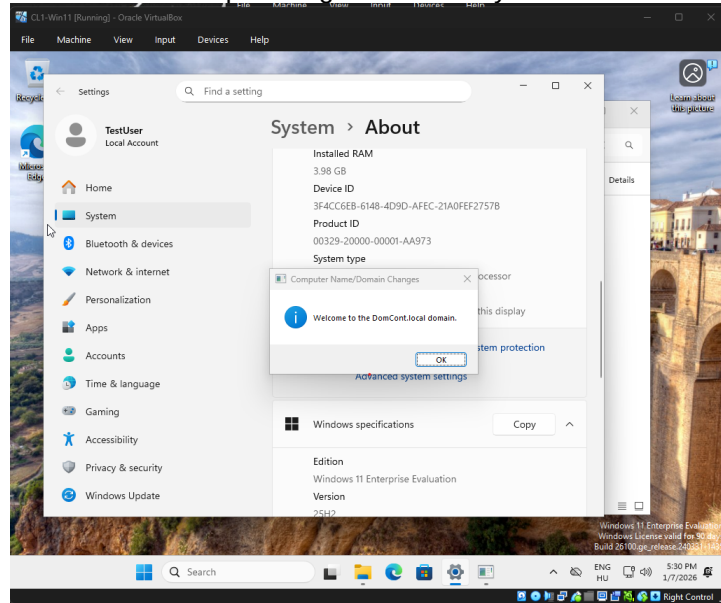


Figure 7: Client machine successfully connecting to the domain

7. TESTING AND RESULTS

Verifying the success of the configuration on the client side ensures all systems are operating as intended.

- **Login:** Successful login with the newly created domain user credentials (balogh.david@DomCont.local and password pair).
- **GPO enforcement:** Upon logging into the client machine successfully, the Z: drive (Common Drive) automatically became mapped and visible in File Explorer.

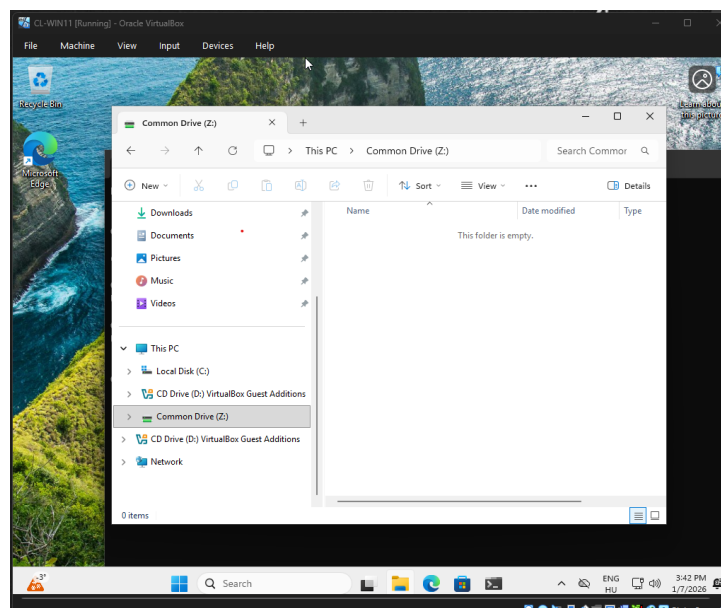


Figure 8: Checking the mapped shared drive on the client machine